LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – Enkapsulasi



NAMA: Ken Rayana Ilma Madani

NIM: 103132430008

KELAS: S1 SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Java Modifier

   Modifier memberi dampak tertentu pada kelas, interface, method, dan variabel. Java Modifier terbagi menjadi kelompok berikut:

   a. Access modifier berlaku untuk kelas, method dan variabel, meliputi modifier public, protected, private, dan tak ada modifier.
   b. Final modifier berlaku kelas, method dan variabel, meliputi modifier final.
   c. Static modifier berlaku untuk variabel dan method, meliputi modifier static.
   d. Abstract modifier berlaku untuk kelas dan method, meliputi modifier abstract.
   e. Syncronized modifier berlaku untuk method, meliputi modifier syncronized .
   f. Native modifier berlaku untuk method, meliputi modifier native.
   g. Storage modifier berlaku untuk variabel, meliputi transient dan volatile.Tipe Data dan Variabel

   Modifier-modifier yang terdapat pada java adalah taka da modifier, public, protected, dan private. Sedangkan permitted Modifier adalah abstract, final, static, synchronized, native, transient dan volatile.

   Kesepakatanu mum penamaan dalam suatu kelas:

   a. Nama Kelas : gunakan kata benda dan huruf pertama dari tiap kata ditulis dengan huruf besar dan memiliki access modifier public : Manusia
   b. Pada umumnya, atribut diberi access modifier private, dan method diberi access modifier public. Hal ini diterapkan untuk mendukung konsep OO yaitu enkapsulasi mengenai data hiding. Jadi, Kita tidak langsung menembak data/atribut pada kelas tersebut, tetapi Kita memberikan suatu antarmuka method yang akan mengakses data/atribut yang disembunyikan tersebut.
   c. Nama atribut : gunakan kata benda, dan diawali dengan huruf kecil : nama, umur
   d. Nama Method : gunakan kata kerja; kecuali huruf yang pertama, huruf awal tiap kata ditulis kapital : getNama(), getUmur()
   e. Untuk method yang akan memberikan atau mengubah nilai dari suatu atribut, nama method Kita tambahi dengan kata kunci ”set”: setUmur(int a),setNama(String a)
   f. Untuk Method yang akan mengambil nilai dari atribut, nama Method Kita tambahi dengan kata kunci ”get” : getUmur(), getNama()
   g. Konstanta. Semuanya ditulis dengan huruf besar; pemisah antar kata menggunakan garis bawah: MAX_VALUE, DECIMAL_DIGIT_NUMBER

2. Constructor

   Constructor adalah tipe khusus method yang digunakan untuk menginstansiasi atau menciptakan sebuah objek. Nama constructor adalah sama dengan nama kelasnya. Selain itu, constructor tidak bisa mengembalikan suatu nilai (not return value) bahkan void sekalipun. Default-nya, bila Kita tidak membuat constructor secara eksplisit, maka Java akan menambahkan constructor default pada program yang Kita buat secara

implisit. Constructor default ini tidak memiliki parameter masukan sama sekali. Namun, bila Kita telah mendefinisikan minimal satu buah constructor, maka Java tidak akan menambah constructor default.

3. Package

   Package digunakan untuk mengatur class yang telah dibuat dan akan bermanfaat jika class yang dibuat sangat banyak sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Selain pengelompokan class, penggunaan package dapat mengatasi konflik penamaan method jika suatu method ditulis dalam package yang berbeda. Ada dua cara menggunakan suatu package yaitu :

   a. Class yang menggunakan berada dalam direktori (package) yang sama dengan Class yang digunakan, Maka tidak diperlukan import.
   b. Class yang menggunakan berada dalam direktori (package) yang berbeda dengan Class yang digunakan, Maka perlu dilakukan import package. Operator Aritmatika dan Relasional.

B. Guided

1. Guided01 Array

```
//Manusia.Java
        package com.kenrayana.projekmodul4.guided.guided1.manusia;

        public class Manusia {
            //definisi atribut
            private String nama;
            private int umur;

            //4.2 constructor
            public Manusia(){};
            public Manusia(String nama){
                this.nama = nama;
            }

            public Manusia(String nama, int umur){
                this.nama = nama;
                this.umur = umur;
            }

            //Method setter
            public void setNama(String a){
                nama = a;
            }

            public void setUmur(int a){
                umur = a;
            }

            //method getter
            public String getNama(){
```

```
            return nama;
        }
        public int getUmur(){
            return umur;
        }
}

//DemoManusia.Java
    package com.kenrayana.projekmodul4.guided.guided1.main;

    import com.kenrayana.projekmodul4.guided.guided1.manusia.Manusia;

    public class DemoManusia {
        public static void main(String[]args){
            Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

            // Constructur pertama
            Manusia objMns1 = new Manusia();

            //Kedua
            Manusia objMns2 = new Manusia("John");

            //Ketiga
            Manusia objMns3 = new Manusia("Bajuri", 44 );

            arrMns[0] = objMns1;
            arrMns[1] = objMns2;
            arrMns[2] = objMns3;

            for (int i=0; i<3; i++){
                System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
                System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
                System.out.println();
            }
        }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjekModul4 ---
Nama: null
Umur: 0

Nama: John
Umur: 0

Nama: Bajuri
Umur: 44

------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.248 s
Finished at: 2026-10-10T14:30:24+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

2. Array Bertipe Objek (Manusia.Java)

```
//hargapulsa.java
package hargapulsa;

public class hargapulsa {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Pulsa");
        System.out.println("Rp. 5000");
        System.out.println("Rp. 10000");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
    }
}

//hargatoken.java
package hargatoken;

public class hargatoken {
    public void info() {
        System.out.println("Harga Token");
        System.out.println("Rp. 20000");
        System.out.println("Rp. 50000");
        System.out.println("Rp. 100000");
        System.out.println("Rp. 200000");
        System.out.println("Rp. 500000");
    }
}

//main.java
package main;
import hargatoken.hargatoken;
```

```
import hargapulsa.hargapulsa;
public class main {
   public static void main(String[] args) {
      hargatoken objectToken = new hargatoken();
      objectToken.info();
      hargapulsa objectPulsa = new hargapulsa();
      objectPulsa.info();
   }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ ProjekModul4 ---
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.427 s
Finished at: 2026-10-10T14:15:15+07:00
------------------------------------------------------------------------
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Kamu sedang membangun program kecil untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset sebelum dianalisis, seperti tahap awal pengecekan *missing value*. Setiap dataset punya nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel yang kosong (*missing*).

   Jawaban :

```
//Dataset.Java
package unguided.model;

public class Dataset {
   // Konstanta (aturan penamaan modul: huruf besar + underscore)

   public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

   // Variabel milik class: dipakai bersama oleh semua objek
   private static int totalDataset = 0;

   // Atribut dienkapsulasi (private)
   private String nama;
   private int jumlahBaris;
```

```
    private int jumlahKolom;
    private int jumlahMissing;

    // Constructor 1: tanpa parameter
    public Dataset() {
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 2: hanya nama
    public Dataset(String nama) {
        this.nama = nama;
        totalDataset++;
    }

    // Constructor 3: lengkap (memakai setter agar validasi tetap berlaku)
    public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
        this.nama = nama;
        setJumlahBaris(jumlahBaris);
        setJumlahKolom(jumlahKolom);
        setJumlahMissing(jumlahMissing);
        totalDataset++;
    }

    // Method milik class: bisa dipanggil tanpa membuat objek
    public static int getTotalDataset() {
        return totalDataset;
    }

    // Getter
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public int getJumlahBaris() {
        return jumlahBaris;
    }

    public int getJumlahKolom() {
        return jumlahKolom;
    }

    public int getJumlahMissing() {
        return jumlahMissing;
    }

    // Setter
    public void setNama(String nama) {
        this.nama = nama;
    }

    // Nilai negatif ditolak -> nilai lama tidak berubah
```

```
    public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
        if (jumlahBaris >= 0) {
            this.jumlahBaris = jumlahBaris;
        }
    }

    public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {
        if (jumlahKolom >= 0) {
            this.jumlahKolom = jumlahKolom;
        }
    }

    public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {
        if (jumlahMissing >= 0) {
            this.jumlahMissing = jumlahMissing;
        }
    }

    // Persentase sel kosong terhadap total sel (baris x kolom)
    public double getPersentaseMissing() {
        int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;
        if (totalSel == 0) {
            return 0;
        }
        return (double) jumlahMissing / totalSel * 100;
    }

    public boolean perluDibersihkan() {
        return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
    }
}

//Laporan.Java
package unguided.laporan;
import java.util.Locale;
import unguided.model.Dataset;
public class Laporan {
    public void cetak(Dataset d) {
        String status = d.perluDibersihkan() ? "Perlu dibersihkan" : "Bersih";

        System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
        System.out.println("Nama         : " + d.getNama());
        System.out.println("Jumlah Baris : " + d.getJumlahBaris());
        System.out.println("Jumlah Kolom : " + d.getJumlahKolom());
        System.out.println("Missing      : " + d.getJumlahMissing() + " sel ("
                + String.format(Locale.US, "%.2f", d.getPersentaseMissing()) + "%)");
        System.out.println("Status       : " + status);
        System.out.println();
    }
}
```

```
//Main.Java
package main;
import hargatoken.hargatoken;
import hargapulsa.hargapulsa;
public class main {
   public static void main(String[] args) {
      hargatoken objectToken = new hargatoken();
      objectToken.info();
      hargapulsa objectPulsa = new hargapulsa();
      objectPulsa.info();
   }
}
```

Output :

```
=== Laporan Dataset ===
Nama          : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing       : 866 sel (8.10%)
Status        : Perlu dibersihkan

=== Laporan Dataset ===
Nama          : Wine Quality
Jumlah Baris : 0
Jumlah Kolom : 0
Missing       : 0 sel (0.00%)
Status        : Bersih

=== Laporan Dataset ===
Nama          : Iris
Jumlah Baris : 150
Jumlah Kolom : 5
Missing       : 0 sel (0.00%)
Status        : Bersih

Total dataset dibuat : 3
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  1.042 s
Finished at: 2026-10-12T11:15:00+07:00
```

Penjelasan :

Program ini adalah sistem pencatatan dataset yang menyimpan nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel kosong (missing value), lalu menghitung persentase missing untuk menentukan apakah dataset perlu dibersihkan. Program dibagi menjadi tiga package: model (class Dataset) untuk data dan perhitungan, laporan (class LaporanDataset) untuk menampilkan laporan, dan main (class Main) sebagai program utama. Karena berada di package berbeda, class yang memakai Dataset harus melakukan import.

Pada class Dataset, konsep enkapsulasi diterapkan dengan mendeklarasikan semua atribut private dan mengaksesnya lewat getter dan setter public. Setter jumlahBaris, jumlahKolom, dan jumlahMissing diberi validasi sehingga nilai negatif ditolak dan nilai lama tidak berubah. Konstanta BATAS_MISSING (5,0) dibuat dengan static final agar nilainya tetap dan dipakai bersama. Variabel totalDataset bersifat static (milik class) untuk menghitung jumlah objek yang dibuat, dan dapat diambil lewat method static getTotalDataset() tanpa membuat objek. Class ini memiliki tiga constructor dengan parameter berbeda (tanpa parameter, hanya nama, dan lengkap), yang disebut overloading. Masing-masing menjalankan totalDataset++.

Method getPersentaseMissing() menghitung jumlahMissing / (jumlahBaris × jumlahKolom) × 100, dengan hasil 0 jika total sel 0 agar tidak terjadi pembagian dengan nol. Method perluDibersihkan() mengembalikan true jika persentase tersebut melebihi BATAS_MISSING. Pada LaporanDataset, method cetak() menerima objek Dataset dan menampilkan laporan dengan status "Perlu dibersihkan" atau "Bersih" sesuai hasil perluDibersihkan().

Pada Main, dibuat tiga objek dengan constructor berbeda: Titanic (tanpa parameter, lalu diisi dengan setter), Wine Quality (satu parameter), dan Iris (lengkap). Ketiganya disimpan dalam array, laporannya dicetak dengan perulangan for, lalu jumlah total dataset ditampilkan.

D. Kesimpulan

1. Access modifier dan enkapsulasi. Pada guided (class Manusia), atribut dibuat private dan diakses lewat getter dan setter public. Pada unguided (class Dataset), konsep yang sama dipakai dan dikembangkan dengan validasi pada setter, sehingga nilai negatif ditolak dan data tetap terkontrol.
2. Constructor dan overloading. Pada guided, class Manusia punya tiga constructor dengan parameter berbeda. Objek yang dibuat tanpa mengisi atribut mendapat nilai bawaan (misalnya umur 0 pada "Mat Conan"). Pada unguided, class Dataset juga punya tiga constructor, dan objek Wine Quality yang dibuat hanya dengan nama memiliki jumlah baris, kolom, dan missing bernilai 0. Java memilih constructor yang sesuai dengan jumlah dan tipe parameter saat objek dibuat.
3. Modifier static dan final. Pada unguided, BATAS_MISSING dibuat static final sebagai konstanta, dan totalDataset dibuat static untuk mencatat jumlah objek yang dibuat. Nilainya dapat diambil lewat method static tanpa membuat objek.
4. Package. Pada guided, program dipisah menjadi package hargatoken, hargapulsa, dan main. Pada unguided, program dipisah menjadi model, laporan, dan main. Dalam kedua kasus, class yang berada di package berbeda harus di-import agar dapat digunakan, dan struktur program menjadi lebih rapi karena tiap class punya tanggung jawab yang jelas.

5. Array of object. Pada guided maupun unguided, objek-objek disimpan dalam array lalu ditampilkan dengan perulangan for, sehingga pemrosesan banyak objek lebih ringkas.
6. Hasil program. Semua program menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Pada unguided, Titanic memiliki 8,10% missing value sehingga berstatus "Perlu dibersihkan", sedangkan Wine Quality dan Iris berstatus "Bersih", dengan total 3 dataset dibuat.